TPC 2	Physique
Chapitre 2	**Moment cinétique**
L'essentiel à connaître	

Tout ce qui figure ici doit être maitrisé. ***En rouge,ce qu'il faut connaître absolument****. La mention (à établir) signale ce qu'il faut aussi savoir redémontrer.*

1. Moment cinétique d'un point matériel

- **Par rapport à un point** O : $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = \vec{OM} \wedge \vec{p}$. Unité : kg·m^2·s^{-1} = J·s. Il dépend du référentiel et du point O.
- $\vec{L}_O$ est **perpendiculaire** à $\vec{OM}$ et à $\vec{v}$; son **sens** est donné par la règle de la main droite (sens de rotation de M autour de O). Il est **nul** pour un mouvement radial ($\vec{OM}$ et $\vec{v}$ colinéaires).
- **Par rapport à un axe** Δ orienté par $\vec{u}_\Delta$ et passant par O : $L_\Delta = \vec{L}_O \cdot \vec{u}_\Delta$. Grandeur **algébrique**, indépendante du point O choisi sur l'axe : $L_\Delta > 0$ si M tourne dans le sens positif autour de Δ.
- Rotation autour de (Oz) à la distance r : $L_z = mr^2\dot{\theta} = mrv_\theta$ (à établir). Système de points tournant à la même vitesse angulaire ω : $L_z = (\Sigma\, m_i r_i^2)\,\omega$.
- Produit vectoriel : $\|\vec{a} \wedge \vec{b}\| = ab\,|\sin\alpha|$; nul si les vecteurs sont colinéaires ; $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$ (et permutations circulaires), $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_z$.

2. Moment d'une force

- **Par rapport à un point** : $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$ (en N·m). **Par rapport à un axe** : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta$, indépendant de O sur l'axe.
- **Bras de levier** : $\mathcal{M}_\Delta = \pm F\,d$**, où** d **est la distance entre l'axe et la droite d'action de la force**. Signe + si la force, seule, ferait tourner le système dans le sens positif.
- Le moment par rapport à l'axe est **nul** si la droite d'action **coupe l'axe** ($d = 0$) ou si la force est **parallèle à l'axe**.

3. Théorème du moment cinétique (TMC)

- Dans un référentiel **galiléen**, par rapport à un point O **fixe** : $\mathrm{d}\vec{L}_O/\mathrm{d}t = \Sigma\, \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$**.** Par rapport à un axe Δ **fixe** (TMC scalaire) : $\mathrm{d}L_\Delta/\mathrm{d}t = \Sigma\, \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$.
- **Pendule simple** (à établir) : $\ddot{\theta} + (g/\ell)\sin\theta = 0$. Petites oscillations : $\omega_0 = \sqrt{(g/\ell)}$ et $T_0 = 2\pi\sqrt{(\ell/g)}$.
- **Équilibre en rotation** : $\Sigma\, \mathcal{M}_\Delta = 0$ (règle du levier).

Méthode
① Système et référentiel galiléen. ② Point ou axe **fixe**, orienté (⊙ ou ⊗), et schéma. ③ Moment cinétique. ④ Bilan des forces et de leurs moments, par le bras de levier. ⑤ TMC projeté sur l'axe.

4. Conservation du moment cinétique

- Si $\Sigma\, \vec{\mathcal{M}}_O = \vec{0}$, alors $\vec{L}_O$ est **constant** ; si $\Sigma\, \mathcal{M}_\Delta = 0$, alors L_Δ est constant.
- **Cas à reconnaître** : forces dont la droite d'action passe par O (attraction d'un astre placé en O, tension d'un fil attaché en O, action d'un axe sans frottement) ; forces parallèles à l'axe (le poids, pour un axe vertical) ; moments qui se compensent.
- Conséquence : $L_z = (\Sigma\, m_i r_i^2)\,\omega$ constant, donc **rapprocher les masses de l'axe fait tourner plus vite** (patineuse, pulsar). Pour un point, si $\vec{v} \perp \vec{OM}$: $L = mrv$, donc rv constant.

5. Translation et rotation : l'analogie

Grandeur	Translation	Rotation
Grandeur cinétique	$\vec{p} = m\vec{v}$	$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p}$
Cause des variations	force $\vec{F}$	moment $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$
Loi d'évolution	$\mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}t = \Sigma\, \vec{F}$	$\mathrm{d}\vec{L}_O/\mathrm{d}t = \Sigma\, \vec{\mathcal{M}}_O$
Conservation	si $\Sigma\, \vec{F} = \vec{0}$	si $\Sigma\, \vec{\mathcal{M}}_O = \vec{0}$